

Najdeme operátor f , který udává změnu populace za rok, tedy splňuje:

$$\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = f\left(\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}\right), \text{ tedy } \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = f^n\left(\begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}\right)$$

Z informací ze zadání vyčteme, že matice operátoru f vzhledem ke kanonické bázi je:

$$[f]_k^k = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}$$

Charakteristický polynom je:

$$(0,7 - \lambda)(1,3 - \lambda) - 0,1 \cdot (-0,5) = \lambda^2 - 2\lambda + 0,6 = 0$$

Vlastní čísla a vlastní vektory jsou:

$$\lambda_1 = 0,8$$

$$\ker([f]_k^k - 0,8I_2) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\lambda_2 = 1,2$$

$$\ker([f]_k^k - 1,2I_2) = \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

Matice $[f]_k^k$ tedy lze diagonalizovat v bázi

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 0,8 & 0 \\ 0 & 1,2 \end{pmatrix}$$

Tedy:

$$[f^n]_k^k = \cancel{[f]_k^k}^n = [id]_k^B ([f]_B^B)^n [id]_B^k$$

Dopočítáme a dosadíme matice přechodu a dostaneme

$$[f^n]_k^k = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8^n & 0 \\ 0 & 1,2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$[f^n]_K^K = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n & \frac{1}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \\ -\frac{5}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n & \frac{5}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \end{pmatrix}$$

Explicitní vzorec pro počty žab a komárů jsou:

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = [f^n]_K^K \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_0 \left(-\frac{1}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n \right) + k_0 \left(\frac{1}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \right) \\ z_0 \left(-\frac{5}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n \right) + k_0 \left(\frac{5}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \right) \end{pmatrix}$$

(a) Vypočítáme limitu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} z_0 \left(-\frac{1}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n \right) + k_0 \left(\frac{1}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \right) \\ z_0 \left(-\frac{5}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n \right) + k_0 \left(\frac{5}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \right) \end{pmatrix} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} \frac{1}{4}1,2^n(5z_0 - k_0) \\ \frac{1}{4}1,2^n(5z_0 - k_0) \end{pmatrix}$$

$$0,8^n \rightarrow 0$$

Vidíme, že aby populace rostla do nekonečna, tak musí platit:

$$5z_0 - k_0 > 0 \Rightarrow z_0 > \frac{1}{5}k_0$$

~~$$5z_0 + 5k_0 > 0 \Rightarrow k_0 > z_0$$~~

Nahledneme, že pokud platí $z_0 > \frac{1}{5}k_0$, pak nikdy nedojde k vyhynutí komárů.

Množina všech počátečních stavů, které povedou k nekonečnému růstu je tedy:

$$\left\{ \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \end{pmatrix} \text{ as } n \rightarrow \infty \right\} = \bigcup_{t > \frac{1}{5}} \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} : z_0, k_0 > 0; z_0 > \frac{1}{5}k_0 \right\}$$

(b) Ve chvíli, kdy populace komárů jednou vymře,
tak se už neobnoví, stačí tedy najít dvojice
 (z_0, k_0) , aby platilo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} 1,2^n (5z_0 - k_0) \leq 0$$

To zřejmě nastane pokud $k_0 \geq 5z_0$.

Množina těchto počátečních stavů je:

$$\left\{ \binom{z_0}{k_0}; z_0, k_0 \geq 0; k_0 \geq 5z_0 \right\}$$